

Kapitel 2 — Resistiv Netværksanalyse

Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni & Kearns)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser [s. 97]

Symbol	Betydning	Enhed
V_{TH}	Thévenin-spænding (åben klemme)	volt (V)
R_{TH}	Thévenin-modstand (set fra klemmer)	ohm (Ω)
I_N	Norton-strøm (kortslutning)	ampere (A)

Systematiske løsningsmetoder

Knudepunktsspændingsmetoden [s. 71]

- Vælg én knude som reference (0 V).
- Opstil KCL i hver af de øvrige knuder — ubekendte = knude-spændinger.
- Antal ligninger = (antal knuder -1).

Maskestrømsmetoden [s. 83]

- Opstil KVL rundt i hver uafhængig maske — ubekendte = maskestrømme.
- Vælg efter kredsløbet: mange kilder/parallel $\Rightarrow$ knude; mange seriekredse $\Rightarrow$ maske.

Superposition [s. 92]

- Betragt **én kilde ad gangen**; det samlede svar er summen af bidragene.
- Deaktiver: spændingskilde $\rightarrow$ **kortslut**; strømkilde $\rightarrow$ **afbryd**.
- Gælder kun *lineære* kredsløb — effekt kan *ikke* superponeres direkte.

Thévenin- og Norton-ækvivalenter [s. 97]

Alt “til venstre for to klemmer” kan erstattes af én kilde + én modstand:

Ækvivalenter

$$V_{TH} = v_{\text{åben}}, \quad R_{TH} = R \text{ set fra klemmer}, \quad I_N = \frac{V_{TH}}{R_{TH}}$$

hvor: V_{TH} måles uden last; R_{TH} findes med alle uafhængige kilder deaktiveret.

Maksimal effektoverførsel [s. 123]

Tilpasset last

$$R_L = R_{TH} \quad \Rightarrow \quad P_{max} = \frac{V_{TH}^2}{4R_{TH}}$$

- Ved tilpasning afsættes kun *halvdelen* af effekten i lasten (virkningsgrad 50 %).

Huskeregler

- Thévenin forenkler et helt netværk til ét erstatningskredsløb — ideelt før man skifter last.
- R_{TH} : erstat spændingskilder med kortslutning, strømkilder med afbrydelse.